

MAS · 统计推断（样本均值）— 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 17 道真题 marking key + 考试报告。只在 Calculator-assumed 卷出现。原题见 [topics/07_Statistical_Inference.pdf](#)。数值例已用 scipy 验算。另引 2016 样卷 A9、A13（原卷见 [papers/2016Sample_*](#)）。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

公式卡

- 样本均值： $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ （近似），总体本身是正态时，任意 n 都精确成立；总体不是正态时，由中心极限定理， n 足够大（经验上 ≥ 30 ）时近似成立，与总体形状无关。
- 样本均值的标准差（标准误）： $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ 。
- n 个变量之和：key 的做法是把「总和 $< T$ 」换成「 $\bar{X} < T/n$ 」（2016A-Q19(b)、2020A-Q18(a)）。总和 $\sim N(n\mu, n\sigma^2)$ 只作验算用，key 没有给出这种写法。
- μ 的置信区间： $\bar{x} \pm z\sigma/\sqrt{n}$ （ σ 未知时用样本标准差 s 代替）； $z = 1.645 / 1.960 / 2.576$ 。
- 由区间反推： $\bar{x}$ = 区间中点； $z\sigma/\sqrt{n}$ = 半宽 $\Rightarrow$ 可以解出 $\sigma/\sqrt{n}$ 、 s 或 n 。

阅卷组提醒

- 写数学语句，不写计算器语言（2016、2017、2018 报告）：写 $P(X > 83) = P(Z > 1.5) = 0.0668$ ，而不是 `normCdf(83,  $\infty$ , 80, 2)`。
- 「State the distribution」3 分：✓ 写明 X 近似正态（顺带写上 $n > 30$ 或 CLT 更稳妥；各年 key 第 1 分只要要求写出「正态」）✓ 均值 ✓ 标准差 $\sigma/\sqrt{n}$ （或方差）。
- 解释时要说清楚是哪个量：「the standard deviation of the sample mean decreases」，不能只说 "standard deviation decreases"，也不要 "it"（2019 报告）。
- 要针对题目作答，不要照搬往年标准答案的句子（2025 报告）。

题型 1：写出 X 的分布并求概率 ★ 高频

标准流程

1. 「By the Central Limit Theorem, since $n = 100$ is large, X is approximately normal with mean $\mu = 80$ and standard deviation $\sigma/\sqrt{n} = 20/10 = 2$.」
2. 写出概率表达式，再计算。
3. 「与 μ 相差小于 d 」 $= P(|X - \mu| < d) = P(\mu - d < X < \mu + d)$ 。
4. 总和类：50 次共 < 8.96 kL $\Leftrightarrow X < 179.2$ L $\Rightarrow X \sim N(175, 2.1213^2) \Rightarrow P \approx 0.9761$ （2016A-Q19(b)）。

总体不是正态时（均匀分布 2017A-Q9、指数分布 2018A-Q12、右偏 pdf 2021A-Q15、飞镖距离 2025A-Q13）：做法与正态总体相同，因为 n 足够大， X 仍然近似正态。2018A-Q12(c) 专门考了这一点（2 分：答案不变 + 理由是 CLT）。画 X 的分布：以 μ 为中心的钟形，宽度约 $\pm 3\sigma/\sqrt{n}$ ，比原分布窄很多；题目要求时，在图上标出前一问算的概率区域（2017A-Q9(b) 有 1 分，2021A-Q15(b)）。

真题：2016A-Q19(a)(b)、2017A-Q9、2018A-Q12(a)(b)、2019A-Q14(a)(b)、2020A-Q18(a)、2021A-Q15(a)、2022A-Q12(a)(b)、2023A-Q13(a)(b)、2024A-Q14(a)(b)、2025A-Q13(a)(b)。

题型 2：求样本量 n （使概率或区间满足要求）

标准流程

1. 先画图判断是双侧、单尾还是半区间，再写概率语句。双侧： $P(|X - \mu| < 0.2) = 0.98$ ；单尾： $P(X > 25) = 0.03 \Rightarrow z = 1.881$ （2018A-Q12(d)）；半区间： $P(80 < X < 82) > 0.4 \Rightarrow P(0 < Z < k) = 0.4$ ， $k = 1.282$ ， $n = 165$ （2019A-Q14(d)）。
2. 求临界 z （98% $\Rightarrow z = 2.326$ ）。
3. 列方程或不等式： $z\sigma/\sqrt{n} = d \Rightarrow n = (z\sigma/d)^2$ 。
4. 取整：要求「至少达到」时向上取整。例： $(2.326 \times 1.5/0.2)^2 = 304.3 \Rightarrow n = 305$ （2020A-Q18(b)）；

600.25 $\Rightarrow$ 601 (2024A-Q14(f), 要求「至少」时小数部分再小也要进位)。由已知区间反推 n 时, 取最接近的整数 (2022A-Q14(a): z 取 2.576 得 200.0 $\Rightarrow$ 200, key 也接受用 2.58 得 201; 2025A-Q13(c): 283.0 $\Rightarrow$ 283, 也接受 284)。

真题: 2016A-Q19(d)、2018A-Q12(d)、2019A-Q14(d)、2020A-Q18(b)、2022A-Q14(a)、2024A-Q14(f)、2025A-Q13(c); 2016S-A9、2016S-A13(b) (样卷)。反求误差限: 2024A-Q14(c) (50% 概率对应 $m \approx 1.7$ 分钟)。

题型 3: 置信区间的计算与反推

计算: $\bar{x} \pm z \cdot s / \sqrt{n}$ 。例: $\bar{x} = 10300$, $s = 400$, $n = 100$, 95% $\Rightarrow 10300 \pm 1.96 \times 40 = (10221.6, 10378.4)$ (2017A-Q13(a): 中心、标准误、 z 、上下限各 1 分)。**反推**

- 上限 40.62、宽度 1.08 $\Rightarrow \bar{x} = 40.08$; $0.54 = 2.576 \times s / 20 \Rightarrow s \approx 4.19$ (2018A-Q16)。
- 区间 $150 \leq \mu \leq 200 \Rightarrow \bar{x} = 175$, $\sigma_X = 25 / 1.96 \approx 12.76$; 样本量加倍后 $\sigma_X = 12.76 / \sqrt{2} \approx 9.02 \Rightarrow P(|X - \mu| < 10) \approx 0.7325$ (2020A-Q17)。
- 已知区间与 n , 反求置信水平: 先求 $z = \text{半宽} / \text{标准误}$, 再查对应的百分比 (2017A-Q13(d))。
- 样本量变化: 宽度 $\propto 1 / \sqrt{n} \Rightarrow$ 宽度变为 $1/4$ 需要 $16n$ (2021A-Q17(c)); 样本量变为 $2n$, 标准误除以 $\sqrt{2}$ 。

真题: 2016S-A13、2017A-Q13、2018A-Q16、2019A-Q15、2020A-Q17、2021A-Q17、2022A-Q12(c)、2023A-Q13(c)(d)、2023A-Q15、2024A-Q14(d)。

题型 4: 解读置信区间 (判断对错) ★ 几乎每年都考 (2016、2020 除外)

必背的正确说法

1. μ 是一个**固定但未知**的数。某个具体的区间要么包含 μ , 要么不包含, **无法知道是哪一种** (2018A-Q16(d)、2019A-Q15(d)、2021A-Q17(e)、2022A-Q14(c))。
2. 「95% 置信」指的是重复抽样时约 95% 的区间会包含 μ , **不是**「 μ 落在这个区间里的概率是 95%」 (2023A-Q15(c): Ali 的说法错误)。
3. 区间宽不代表更可能包含 μ (2022A-Q14(c): James 错误)。
4. 下一个样本的均值**不一定**落在这个区间里 (2017A-Q13(b)(i)); 单个个体的取值更不一定, 因为个体的变异远大于样本均值的变异 (2017A-Q13(b)(ii))。
5. 50 个区间里有 10 个下限低于 1.00, 并不说明设定有误, 这是随机抽样的正常波动 (2023A-Q13(e))。**反过来:** 如果大量区间中不包含 μ 的比例远超 5%, 那就是证据。2025A-Q13(e) 中 500 个 95% 区间有 298 个不含 $\mu = 100$, key 判定 Chen 的陈述 1 (样本不太可能来自 $\mu = 100$ 的总体) **正确**; 但仍不能断定原因, 陈述 2 (选手站得不是 3.50 m) **错误**。
6. 两个区间嵌套或重叠, **不能**推出两个总体均值相同; 样本均值更低, 也不能单凭这一点说新方法更好 (2024A-Q14(e); key 给 Sanjeet 的理由是: 两个区间基于不同的样本量, 不能直接这样比较)。
7. 把**同一个样本复制一遍**凑成 $2n$, 不是新的随机样本, 不反映真实的波动, 区间并没有真正变窄 (2022A-Q12(d))。注意: 两个**独立**随机样本合并是合法的, n 更大, 精度更高 (2019A-Q15(c))。

写法: 先表态 (True / False / Not correct), 再给一句针对本题语境的理由, 各 1 分。

题型 5: 用区间检验说法 (某公司用水更多吗?)

标准流程 (4 分)

1. 由新样本求 $\bar{x}$ 和 s : $6.57 \text{ kL} / 36 = 182.5 \text{ L}$, $s = 15$ 。
2. 构造 μ_{new} 的置信区间: $182.5 \pm 1.96 \times 15 / 6 = (177.6, 187.4)$ 。
3. 比较: 原来的 $\mu = 175$ **不在**区间内。
4. 结论: 有证据支持「WolliWorks 用水显著更多」 (2016A-Q19(e)); 反之, 若在区间内, 则没有足够证据 (2020A-Q18(c))。

注意: 只能对「均值是否不同」下结论, 不能推断出样本来源 (例如 Anika 说的「很可能取自 100 个青少年」), 因为来源未知 (2021A-Q15(c))。

真题：2016A-Q19(e)、2020A-Q18(c)、2021A-Q15(c)、2025A-Q13(d)(e)。

题型 6：影响精度的因素

变化	X 的标准差	区间宽度	「X > 83」这类尾部概率（2019A-Q14：μ = 80，阈值 83 在 μ 上方）
n 增大	减小	变窄	减小（83 相对更极端）
置信水平提高	—	变宽	—
σ（或 s）增大	增大	变宽	增大

样本越大、标准误越小，精度越高（2019A-Q15(c)：合并样本 3n 的精度最高）。比较两个区间谁更窄：比较 $z \cdot s / \sqrt{n}$ （2021A-Q17(f)）。